

Άσκηση 5-11.5

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση οι πίνακες της μεθόδου υπολογίζονται ως

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} \quad \Phi(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s)\mathbf{q}(0) = \begin{bmatrix} \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{2}{s+2} \end{bmatrix} \quad \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{q}(0) = \begin{bmatrix} \frac{-7s+8}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{10s+16}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

ενώ με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε ότι

$$\Phi(s)\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \quad \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{5}{s+1} & \frac{-s+9}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{2}{s+1} & \frac{6s+10}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

$$\text{και} \quad \mathbf{H}(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} + \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \frac{s+6}{s+1} & \frac{-s^2-4s+7}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{2}{s+1} & \frac{s^2+9s+12}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

με τη συνάρτηση $\mathbf{H}(s)$ να εκφράζει προφανώς τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος. Από την άλλη πλευρά, ο μετασχηματισμός Laplace του διανύσματος εισόδου θα έχει τη μορφή

$$\mathbf{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\left\{\begin{bmatrix} u(t) \\ \delta(t) \end{bmatrix}\right\} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}\{u(t)\} \\ \mathcal{L}\{\delta(t)\} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 1 \end{bmatrix}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\left[\mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}\right]\mathbf{X}(s) = \begin{bmatrix} \frac{-s^3-3s^2+15s+12}{s(s+1)(s+2)} \\ \frac{s^3+9s^2+14s+4}{s+2} \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathbf{Y}(s)$ αυτή υπολογίζεται ως

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{q}(0) + \left[\mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}\right]\mathbf{X}(s) = \begin{bmatrix} \frac{-s^3-10s^2+23s+12}{s(s+1)(s+2)} \\ \frac{s^3+19s^2+30s+4}{s(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

και επομένως το διάνυσμα εξόδου του συστήματος θα υπολογιστεί ως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace της τελευταίας παράστασης. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα βρίσκουμε

$$\frac{-s^3-10s^2+23s+12}{s(s+1)(s+2)} = \frac{6}{s} + \frac{20}{s+1} - \frac{s+35}{s+2} = \frac{6}{s} + \frac{20}{s+1} - 1 - \frac{33}{s+2}$$

και

$$\frac{s^3+19s^2+30s+4}{s(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s} + \frac{8}{s+1} + \frac{s+8}{s+2} = \frac{2}{s} + \frac{8}{s+1} + 1 + \frac{6}{s+2}$$

και παίρνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό των παραπάνω παραστάσεων οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα

$$y_1(t) = 6\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + 20\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\{1\} - 33\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = 6u(t) + 20e^{-t}u(t) - 33e^{-2t}u(t) - \delta(t)$$

$$y_2(t) = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + 8\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\{1\} + 6\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = 2u(t) + 8e^{-t}u(t) + \delta(t) + 6e^{-2t}u(t)$$

Από την άλλη πλευρά, η κρουστική απόκριση του συστήματος θα υπολογιστεί ως ο αντίστροφος μετασχηματισμός της συνάρτησης μεταφοράς $\mathbf{H}(s)$ οπότε θα είναι

$$\mathbf{h}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{H}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \frac{s+6}{s+1} & \frac{-s^2-4s+7}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{2}{s+1} & \frac{s^2+9s+12}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}\right\} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+6}{s+1}\right\} & \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-s^2-4s+7}{(s+1)(s+2)}\right\} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s+1}\right\} & \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2+9s+12}{(s+1)(s+2)}\right\} \end{bmatrix}$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως τα κλάσματα που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα αναπτύσσονται ως

$$\frac{s+6}{s+1} = 1 + \frac{5}{s+1}, \quad \frac{-s^2-4s+7}{(s+1)(s+2)} = \frac{10}{s+1} - 1 - \frac{11}{s+2}, \quad \frac{s^2+9s+12}{(s+1)(s+2)} = \frac{4}{s+1} + 1 + \frac{2}{s+2}$$

και παίρνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό των παραπάνω ποσοτήτων καταλήγουμε στο αποτέλεσμα

$$\mathbf{h}(t) = \begin{bmatrix} 5e^{-t}u(t) + \delta(t) & 10e^{-t}u(t) - 11e^{-2t}u(t) - \delta(t) \\ 2e^{-t}u(t) & 4e^{-t}u(t) + 2e^{-2t}u(t) + \delta(t) \end{bmatrix}$$

που είναι το ίδιο με εκείνο στο οποίο είχαμε καταλήξει εργαζόμενοι στο πεδίο του συνεχούς χρόνου.